

머신러닝 및 실습

(Lecture 8)

노연수

(esnoh@koreatech.ac.kr)

Course Plan

Week	Lecture	Contents	Notes
1	-	-	대체휴일
2	파이썬 기초 I	자료형, 연산자, 조건문, 반복문	
3	파이썬 기초 II	함수, 모듈, 패키지, 클래스	
4	머신러닝이란 무엇인가?	머신러닝 기초 개념, 머신러닝 시스템의 종류 등	
5	머신러닝의 전체적인 흐름 이해하기 I	프로젝트 방향 수립, 데이터 수집, 데이터 분석	
6	머신러닝의 전체적인 흐름 이해하기 II	데이터 전처리, 모델 학습, 모델 튜닝	
7	분류모델의 이해	이진 분류기 훈련, 성능 측정, 다중 분류	
8	중간고사	-	
9	회귀모델의 이해	선형 회귀, 경사 하강법	프로젝트 공지
10	회귀모델의 확장	다항 회귀, 규제가 있는 선형 모델, 로지스틱 회귀	
11	서포트 벡터 머신의 이해	선형 SVM 분류, 비선형 SVM 분류, SVM 회귀	
12	다양한 분류 모델과 앙상블	결정 트리, 랜덤 포레스트	
13	차원 축소	차원 축소, 주성분 분석(PCA)	정상수업(5/25)
14	군집 분석	K-Means clustering	
15	프로젝트 발표	프로젝트 발표	
16	프로젝트 발표, 기말고사	기말고사	

로지스틱 회귀(Logistic Regression)

■ 복습: 이진 분류(Binary Classification)

▶ 데이터를 두 개의 클래스(class) 중 하나로 분류하는 지도 학습 알고리즘

- True, False
- 1, 0

$$y^{(i)} \in \{0, 1\}$$

질문	답
이 메일은 스팸인가요?	네 / 아니오
이 거래는 비정상인가요?	네 / 아니오
이 종양은 악성인가요?	네 / 아니오

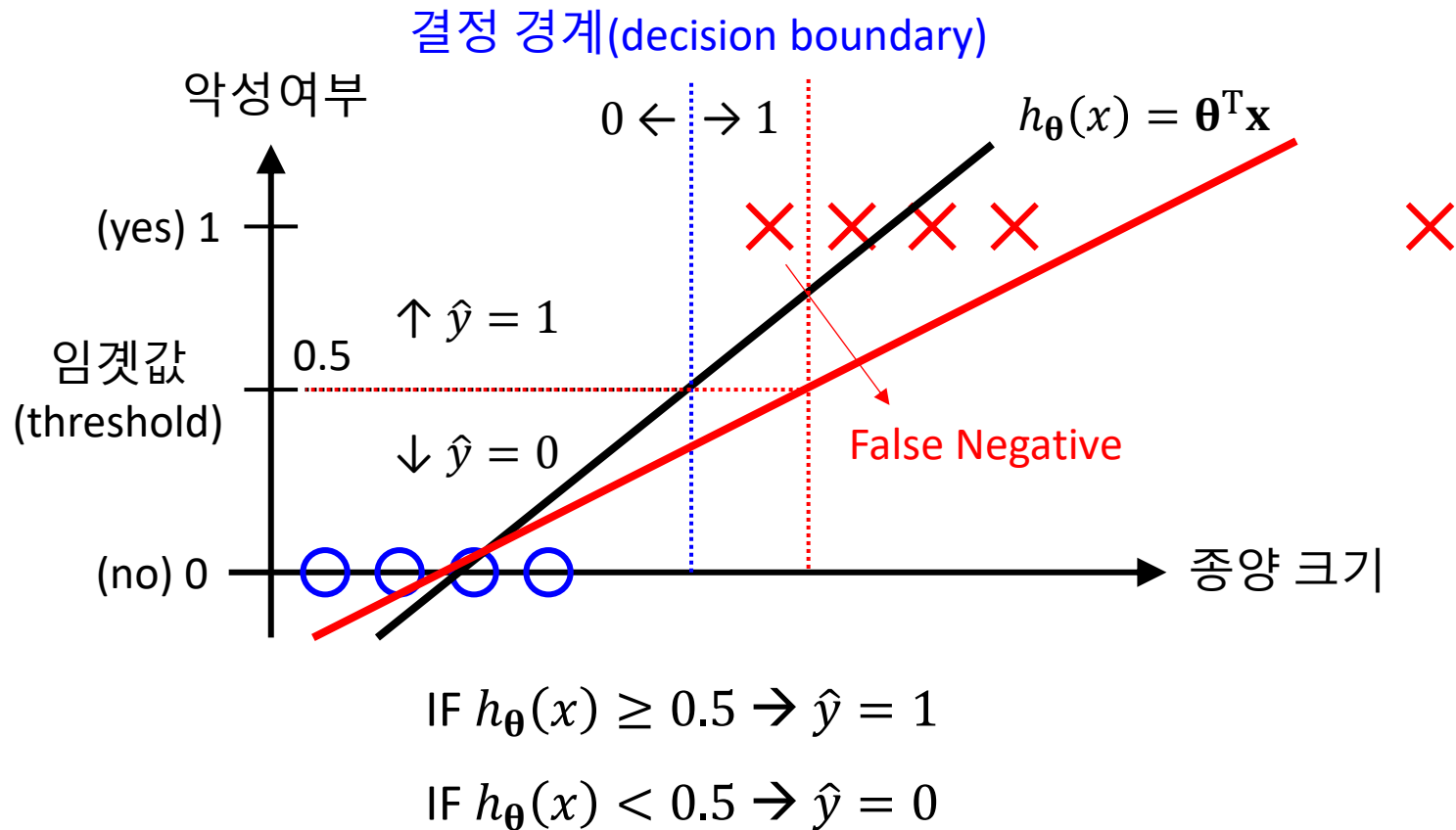
True (1)
“positive class”

False (0)
“negative class”

로지스틱 회귀(Logistic Regression)

■ 선형 회귀를 활용한 이진 분류의 한계

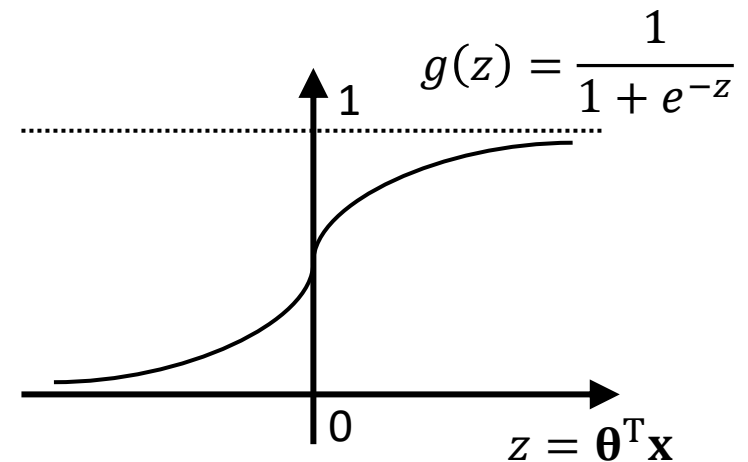
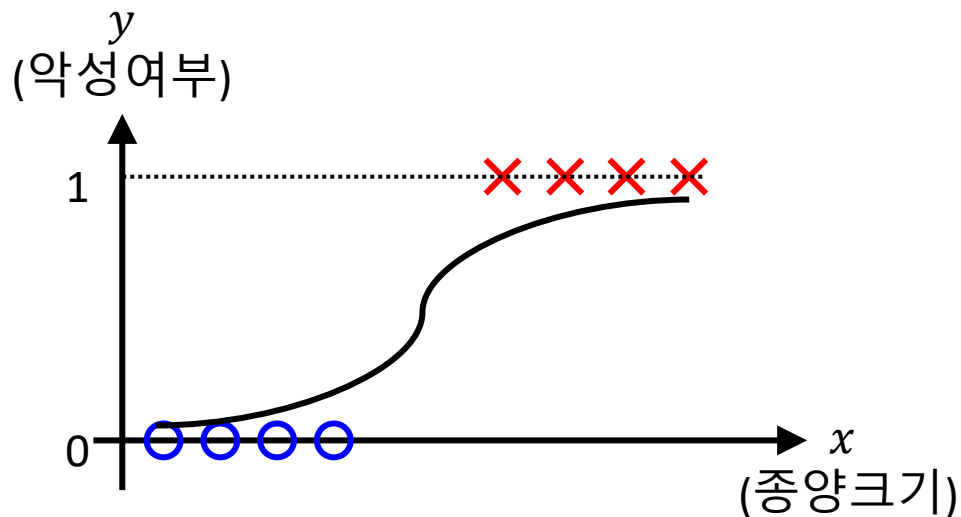
- ▶ 분류의 경계가 불필요하게 바뀔 수 있음



로지스틱 회귀(Logistic Regression)

로지스틱 회귀

- ▶ 입력 특징에 대해 샘플이 특정 클래스(class)에 속할 확률을 예측하고,
- ▶ 그 확률을 기준으로 클래스를 분류하는 이진 분류 모델

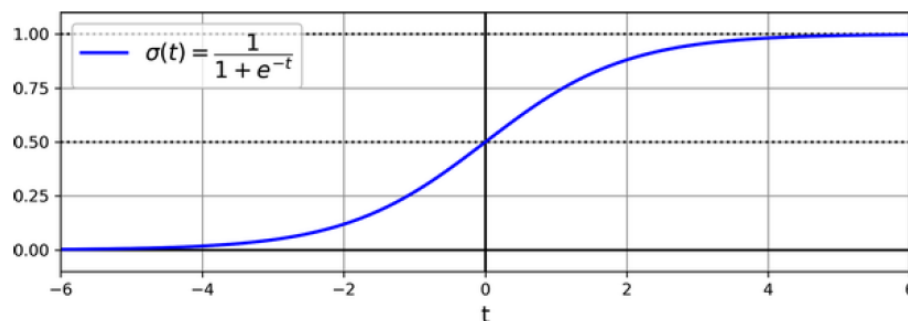


로지스틱 회귀(Logistic Regression)

■ 시그모이드 함수(sigmoid function)

▶ 0과 1사이의 값을 출력하는 비선형(nonlinear) 함수

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$



$$z = \boldsymbol{\theta}^T \mathbf{x}$$



$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



$$\hat{p} = h_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}) = \sigma(\boldsymbol{\theta}^T \mathbf{x})$$

로지스틱 회귀(Logistic Regression)

로지스틱 회귀의 출력에 대한 이해

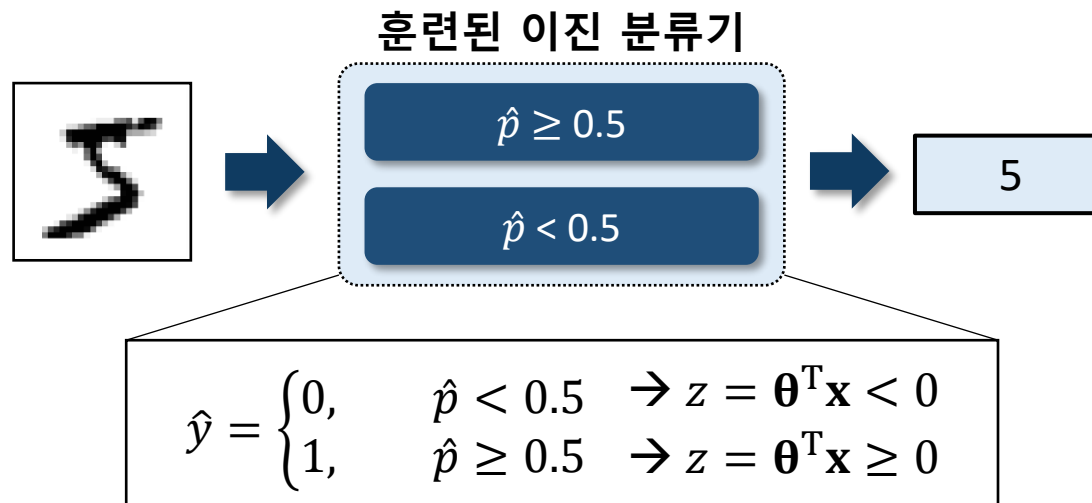
▶ 로지스틱 회귀 모델은 샘플 $\mathbf{x}^{(i)}$ 가 양성 클래스(1)에 속할 확률 $\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x})$ 을 추정

• 예시: $\hat{p} = 0.7$

→ 종양 크기가 $x^{(i)}$ 일 때, 종양이 악성 $y^{(i)} = 1$ 일 확률은 70%

$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T \mathbf{x}}}$$

▶ 클래스 예측

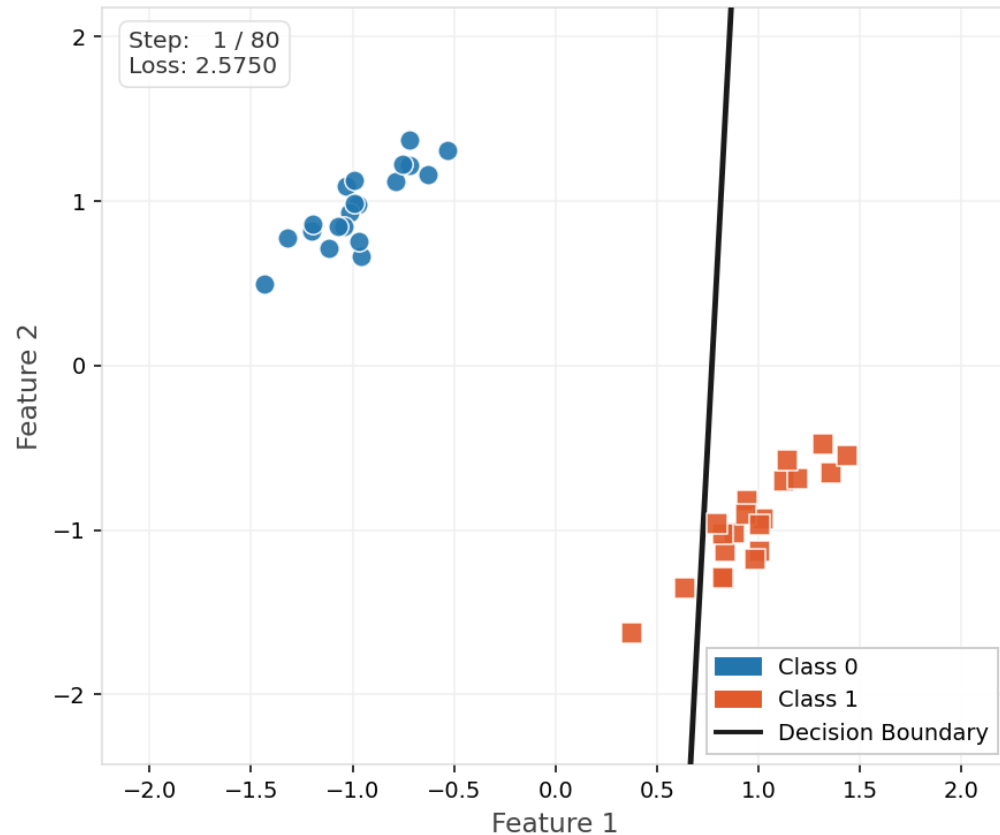


로지스틱 회귀(Logistic Regression)

로지스틱 회귀 모델의 훈련(training)

▶ 로지스틱 회귀 모델의 비용 함수를 최소화하는 모델 파라미터 벡터 θ 를 찾는 것

- 양성 샘플($y = 1$)에 대해서는 높은 확률을 추정
- 음성 샘플($y = 0$)에 대해서는 낮은 확률을 추정



로지스틱 회귀(Logistic Regression)

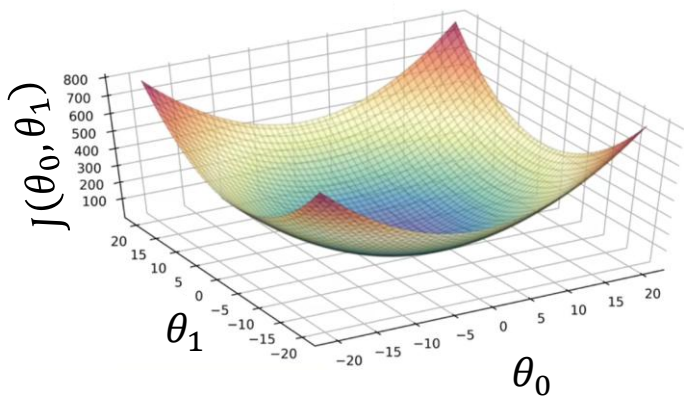
비용 함수(cost function)(1)

▶ 만약 평균 제곱 오차(MSE) 손실을 그대로 사용하면?

선형 회귀

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

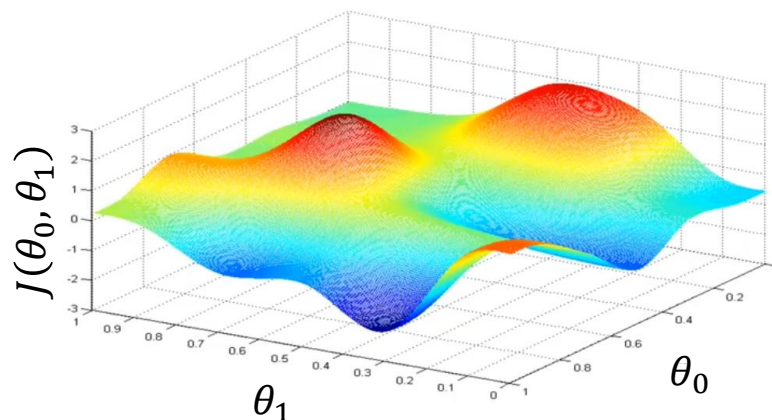
Convex



로지스틱 회귀

$$h_{\theta}(x) = \frac{1}{1 + e^{-(\theta_0 + \theta_1 x)}}$$

Non-convex

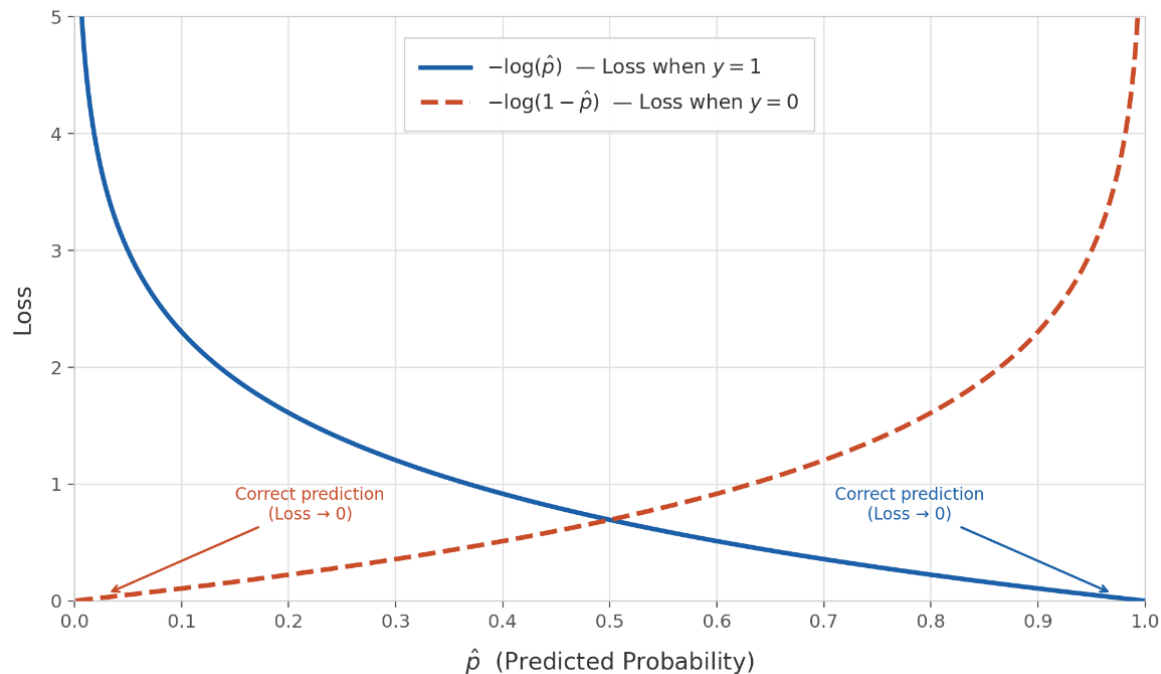


로지스틱 회귀(Logistic Regression)

비용 함수(cost function)(2)

▶ 샘플에 대한 비용 함수

$$c(\theta) = \begin{cases} -\log(\hat{p}), & y = 1 \text{ 일 때} \\ -\log(1 - \hat{p}), & y = 0 \text{ 일 때} \end{cases}$$



로지스틱 회귀(Logistic Regression)

비용 함수(cost function)(3)

▶ 로그 손실(Log Loss)

- 전체 훈련 데이터셋에 대한 비용 함수

$$J(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y^{(i)} \log(\hat{p}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{p}^{(i)})]$$

▶ 로그 손실의 편도함수(partial derivative)

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\sigma(\boldsymbol{\theta}^T \mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)}] x_j^{(i)}$$

로지스틱 회귀(Logistic Regression)

로그 손실의 편도함수 유도

▶ 가정: $z = \theta_1 x_1$

$$\hat{p} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-\theta_1 x_1}}$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_1) = \frac{\partial J(\theta_1)}{\partial \hat{p}} \cdot \frac{\partial \hat{p}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta_1}$$

$$\frac{\partial J(\theta_1)}{\partial \hat{p}} = - \left[y \frac{\partial}{\partial \hat{p}} \log \hat{p} + (1 - y) \frac{\partial}{\partial \hat{p}} \log(1 - \hat{p}) \right] = -\frac{y}{\hat{p}} + \frac{1 - y}{1 - \hat{p}}$$

$$\frac{\partial \hat{p}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial \hat{p}} \left(\frac{1}{1 + e^{-z}} \right) = \hat{p}(1 - \hat{p})$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta_1} = x_1$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_1) = (\hat{p} - y)x_1$$

로지스틱 회귀(Logistic Regression)

결정 경계(Decision Boundary)

▶ 서로 다른 클래스를 구분하는 경계

- $z = \theta^T \mathbf{x} = 0$

$$\hat{y} = \begin{cases} 0, & \hat{p} < 0.5 \rightarrow z = \theta^T \mathbf{x} < 0 \\ 1, & \hat{p} \geq 0.5 \rightarrow z = \theta^T \mathbf{x} \geq 0 \end{cases}$$

$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) \geq 0.5 \text{ 인가?}$$

$$\text{네: } \hat{y} = 1 \quad \text{아니오: } \hat{y} = 0$$

$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) \geq 0.5 \text{가 되는 경우는 언제인가?}$$

$$z \geq 0$$

$$z < 0$$

로지스틱 회귀(Logistic Regression)

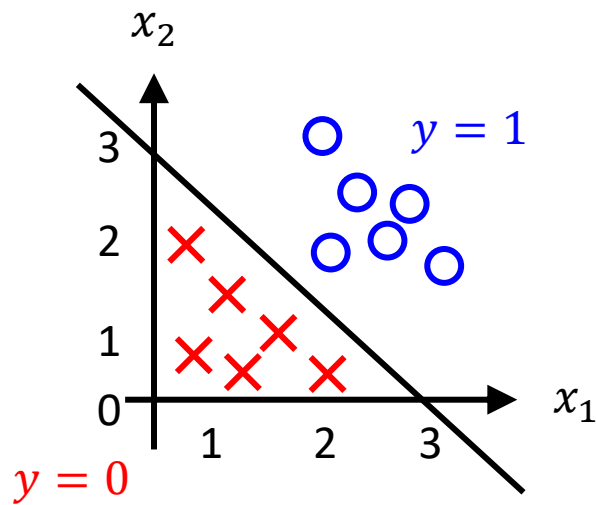
결정 경계(Decision Boundary)

▶ 서로 다른 클래스를 구분하는 경계

$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) = \sigma(\theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2)$$

$$\theta_0 = -3, \theta_1 = \theta_2 = 1$$

$$x_1 + x_2 - 3 = 0$$



$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) = \sigma(\theta_0 + \theta_1 x_1^2 + \theta_2 x_2^2)$$

$$\theta_0 = -1, \theta_1 = \theta_2 = 1$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0$$

